

L'épreuve comporte deux parties A et B étalées sur deux pages.

Partie A : Évaluation des ressources (15 points)

Exercice 1 (3,75 points)

Soient a, b, c, d et e cinq réels tels que a et d ne sont pas nuls. On donne les polynômes f et g définis par : $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $g(x) = dx + e$, dont les signes sont résumés dans le tableau ci-dessous :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$f(x)$	-	○	○	-
$g(x)$	-	○		+

En utilisant ce tableau répondre aux questions ci-dessous :

- 1) Déterminer le signe des réels a et d . 0,5pt
- 2) Déterminer le signe de $f(0)$ et celui de $g(-1)$. 0,5pt
- 3) Déterminer un entier naturel solution du système : $\begin{cases} f(x) < 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ 0,5pt
- 4) a) Déterminer une factorisation de $f(x)$. 0,25pt
b) Sachant que $f(0) = 6$, déterminer la valeur de a et en déduire les valeurs de b et c . 0,5pt
- 5) Résoudre dans $\mathbb{R}$:
a) $f(x) < 0$. 1,5pt
b) $\begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) < 0 \end{cases}$
c) $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$

Exercice 2 (4,75 points)

Une urne contient 5 boules marquées -2, -1, 0, 1 et 2. On tire successivement et au hasard deux boules de cette urne en remettant chaque fois la boule tirée dans l'urne. On désigne par a , et b les numéros portés sur les boules tirées au premier et deuxième tirage respectivement. On donne G le barycentre des points pondérés (A, a) , (B, b) et $(C, 2)$.

- 1) Déterminer le nombre de tirages possibles. 0,5 pt
- 2) Déterminer le nombre de tirages tels que :
a) G soit défini. 0,5 pt
b) L'équation $x^2 + ax + 1 = 0$ ait une solution double. 0,5 pt
On suppose maintenant $a = -1$ et $b = 2$, ABC triangle rectangle isocèle tel que :
 $AB = BC = 3 \text{ cm}$ et K milieu de $[AB]$.
- 3) a) Justifier que les points A , G et K sont alignés. 0,5 pt
b) Construire le point G . 0,5 pt
- 4) Soit g la transformation du plan, qui à tout point M associe le point M' tel que :
 $\overrightarrow{MM'} = -\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}$.
a) Exprimer $\overrightarrow{GM'}$ en fonction de $\overrightarrow{GM}$. 0,5 pt
b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de g . 0,5 pt
- 5) Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tel que : $MB^2 + MC^2 = 27$.
a) Vérifier que A appartient à (Γ) . 0,5 pt
b) Montrer que (Γ) est le cercle de centre K passant par A . 0,75 pt

Exercice 3 (3 points)

- 1) Démontrer que $\sin \frac{7\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \frac{7\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12} = 1$. **1 pt**
- 2) En déduire que la valeur exacte de $\sin \frac{7\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12}$ est $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$. **0,5 pt**
- 3) Résoudre dans $]-\pi, \pi]$ l'équation $\cos \frac{\pi}{12} \sin x = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$. **0,5 pt**
- 4) Résoudre dans $]-\pi, \pi]$ l'inéquation : $\sin x - \sin \frac{7}{12} < 0$. **1 pt**

Exercice 4 (3,5 points)

Le tableau ci-dessous classe les personnels d'une entreprise selon leur nombre d'années de service (ancienneté).

Ancienneté	$]0, 4]$	$]4, 8]$	$]8, 12]$	$]12, 16]$	$]16, 20]$
Pourcentage	8	25	40	15	12

- 1) L'effectif de la classe $]0, 4]$ est 4. Déterminer le nombre de personnels de cette entreprise. **0,5 pt**
- 2) Calculer l'ancienneté moyenne des personnels de cette entreprise. **0,75 pt**
- 3) Construire le polygone des fréquences cumulées croissantes de cette série. **1,25 pt**
- 4) En déduire la médiane de cette série statistique par interpolation linéaire. **1 pt**

Partie B : Évaluation des compétences (5 points)

Situation :

Une entreprise nouvellement installée au Cameroun recrute des personnels pour besoin de service. Elle propose les modes de rémunération suivantes aux candidats à recruter :

Mode 1 : Un salaire de 120 000 FCFA le premier mois, les autres mois le salaire est égal au salaire du mois précédant augmenté de 1%. Une prime spéciale de 150 000 FCFA est allouée individuellement aux meilleurs employés à la fin de chaque année.

Mode 2 : Un salaire de 120 000 FCFA le premier mois, le salaire des autres mois est égal au salaire du mois précédant augmenté de 1 500 FCFA. Une prime spéciale représentant 8% du salaire annuel perçu est allouée aux meilleurs employés à la fin de chaque année.

Awono et Bouba viennent d'être recrutés dans cette entreprise le 1^{er} janvier 2023. Awono est payé suivant le mode 1 et Bouba est payé suivant le mode 2.

Awono désire acheter un téléviseur dont le prix d'achat est de 110 000 FCFA. Pour cela il veut épargner chaque mois un montant fixe d'argent dans une coopérative dont le taux d'intérêts simples mensuels est 5%. Awono souhaite connaître le montant minimal fixe à verser à la coopérative s'il veut acheter ce téléviseur après cinq mois d'épargne.

Tâches :

- 1) Déterminer le montant total qu'aura reçu Awono pendant l'année 2023 au cas où il fait partie des meilleurs employés. **1,5 pt**
- 2) Déterminer le montant total qu'aura reçu Bouba pendant l'année 2023 au cas où il fait partie des meilleurs employés. **1,5 pt**
- 3) Déterminer le montant minimal que Awono doit épargner. **1,5 pt**

Présentation

0,5 pt